

WYKŁAD 9

Tw. Jeśli $X_1, \dots, X_n$ - z.l., $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, to

1) $E(a_1 X_1 + \dots + a_n X_n) = a_1 E X_1 + \dots + a_n E X_n$

2) $V(a_1 X_1 + \dots + a_n X_n) = a_1^2 V(X_1) + \dots + a_n^2 V(X_n) + 2 \sum_{i=2}^n \left(\sum_{j=1}^{i-1} a_i a_j \operatorname{cov}(X_i, X_j) \right)$

3) jeśli $X_1, \dots, X_n$ są parami niezależne, to:

$$V(a_1 X_1 + \dots + a_n X_n) = a_1^2 \cdot V(X_1) + \dots + a_n^2 \cdot V(X_n)$$

Ozn. $X_1, \dots, X_n$ - z.l.; $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$; $\bar{X} = \frac{1}{n} S_n$

Wniosek: Jeśli $X_1, \dots, X_n$ - z.l. to znaczy, że $E(X_i) = \mu$,

dla $i = 1, \dots, n$ to $E(S_n) = n \cdot \mu$; $E(\bar{X}) = \mu$.

Jeśli ponadto z.l. $X_1, \dots, X_n$ są niezależne oraz $V(X_i) = \sigma^2$
to $V(S_n) = n \cdot \sigma^2$; $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$

Def. ciąg z.l. $X_1, \dots, X_n$ nazywamy prostą próbą losową,
jeśli są określone na tej samej przestrzeni Ω , są niezależne
oraz mają taki sam rozkład.

(czasami piszemy: $X_1, \dots, X_n$ - i.i.d. *independent
identically
distributed*)

Tw. (o dodawaniu rozkładów dwuwymiarowego, Poissona, normalnego)

Niech $X_1, \dots, X_n$ - iid

1) jeśli $X_i \sim \text{Bin}(k_i, p)$, dla $i=1, \dots, n$, to

$$S_n \sim \text{Bin}\left(k = \sum_{i=1}^n k_i, p\right); \text{ w szczególności: } X_i \sim \text{Bin}(1, p) \Rightarrow \\ \Rightarrow S_n \sim \text{Bin}(n, p)$$

2) jeśli $X_i \sim P(\lambda_i)$, dla $i=1, \dots, n$ to:

$$S_n \sim P\left(\lambda = \sum_{i=1}^n \lambda_i\right)$$

3) jeśli $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$, dla $i=1, \dots, n$ to:

$$S_n \sim N\left(\mu = \sum_{i=1}^n \mu_i, \sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sigma_i^2}\right)$$

Tw. Jeśli $X_1, \dots, X_n$ - są iid, $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ dla $i=1, \dots, n$,
to $S_n \sim N(n\mu, \sqrt{n} \cdot \sigma)$; $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$

CENTRALNE TWIERDZENIA GRANICZNE

Tw. MOIVRE'A - LAPLACE'A

Jeśli z.l. $S_n \sim \text{Bin}(n, p)$, to $P\left(\frac{S_n - np}{\sqrt{npq}} \leq k\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \Phi(k)$

GALTON BOARD (deska Galtona)

Wniosek: Jeśli z.l. $S_n \sim \text{Bin}(n, p)$; $q = 1 - p$; $n \geq 25$
 $np \geq 5$, $nq \geq 5$, to:

$$1) P(S_n \leq k) \approx \Phi\left(\frac{k + 0.5 - np}{\sqrt{npq}}\right)$$

$$2) P(k_1 \leq S_n \leq k_2) \approx \Phi\left(\frac{k_2 + 0.5 - np}{\sqrt{npq}}\right) - \Phi\left(\frac{k_1 - 0.5 - np}{\sqrt{npq}}\right)$$

$$3) P(S_n = k) \approx \Phi\left(\frac{k + 0.5 - np}{\sqrt{npq}}\right) - \Phi\left(\frac{k - 0.5 - np}{\sqrt{npq}}\right)$$

Przykład: Szacuje się, że 40% podatników otrzyma zwrot pieniędzy z tytułu nadpłaconych podatków. Jakże jest p -stwo, że wśród 800 losowo wybranych podatników zwrot pieniędzy otrzyma więcej niż 300, ale nie więcej niż 400 osób?

Niech z.l. S_{800} = liczba zwrotów podatków wśród tych 800 osób

$$S_{800} \sim \text{Bin}(n=800, p=0.4); q=0.6$$

$$P(300 < S_{800} \leq 400) = \sum_{i=301}^{400} \binom{800}{i} \cdot 0.4^i \cdot 0.6^{800-i} \stackrel{\text{Excel}}{=} 0.9207049$$

wzór dokładny

n -sto PRZYBLIŻONE z tw. M-L ; zJ: $n = 800 \geq 25$

$$np = 800 \cdot 0,4 = 320 \geq 5$$

$$nq = 800 \cdot 0,6 = 480 \geq 5$$

$$\begin{aligned} P(300 < S_{800} \leq 400) &= P(301 \leq S_{800} \leq 400) \approx \\ &\approx \Phi\left(\frac{400+0,5-800 \cdot 0,4}{\sqrt{800 \cdot 0,4 \cdot 0,6}}\right) - \Phi\left(\frac{301-0,5-800 \cdot 0,4}{\sqrt{800 \cdot 0,4 \cdot 0,6}}\right) = \\ &= \underbrace{\Phi(5,81)}_{\approx 1} - \underbrace{\Phi(-1,41)}_{1 - \Phi(1,41)} = \Phi(1,41) = 0,920730 \end{aligned}$$

Tw. LINDBERGA-LEVY'EGO

Jeśli $X_1, \dots, X_n$ jest prosty próby losowej z rozkładu o średniej μ i wariancji $0 < \sigma^2 < \infty$, $S_n := \sum_{i=1}^n X_i$; $\bar{X} := \frac{1}{n} S_n$ to:

1) $P\left(\frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n} \cdot \sigma} \leq k\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \Phi(k)$; rozkład S_n bliski

$$N(n\mu, \sqrt{n} \cdot \sigma)$$

2) $P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq k\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \Phi(k)$; rozkład $\bar{X}$ bliski $N(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$

Wniosek: Jeśli $X_1, \dots, X_n$ jest prosty próby losowej

z rozkładu o średniej μ i wariancji $0 < \sigma^2 < \infty$ oraz

$n \geq 25$, to:

1) $P(S_n \leq k) \approx \Phi\left(\frac{k - n\mu}{\sqrt{n} \cdot \sigma}\right)$

$$P(k_1 < S_n \leq k_2) \approx \Phi\left(\frac{k_2 - n\mu}{\sqrt{n} \cdot \sigma}\right) - \Phi\left(\frac{k_1 - n\mu}{\sqrt{n} \cdot \sigma}\right)$$

$$2) P(\bar{X} \leq k) \approx \Phi\left(\frac{k - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\right)$$

$$P(k_1 < \bar{X} \leq k_2) \approx \Phi\left(\frac{k_2 - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\right) - \Phi\left(\frac{k_1 - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\right)$$

Przykład 1 Samolot zabiera łącznie 169 osób. Zakładając, że waga losowo wybranego pasażera jest zmienną losową o rozkładzie $N(80 \text{ kg}; 4 \text{ kg})$, oszacować p-stwo, że łączna waga pasażerów przekroczy 13640 kg.

Niech z.l. X_i = waga i -tego pasażera, $i = 1, \dots, 169$; $n = 169$

$$\mu = 80; \sigma = 4; S_{169} = \sum_{i=1}^{169} X_i \sim N(\underbrace{169 \cdot 80}_{13520}; \underbrace{\sqrt{169} \cdot 4}_{52})$$

$$\begin{aligned} P(S_{169} > 13640) &= 1 - P(S_{169} \leq 13640) = \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{13640 - 13520}{52}\right) = 1 - \Phi(2,31) = 1 - 0,98556 = \\ &= 0,01444 \end{aligned}$$

Przykład 2. Złożony, że rozkład codziennego dojazdu

do pracy jest w przybliżeniu rozkładem jednostajnym na przedziale $\langle 0,5h, 1h \rangle$ i że czasy dojazdów w różne dni są niezależne. Oblicz przybliżone p-stwo, że średni dzienny czas dojazdu do pracy w ciągu 30 dni przekroczy 0,8 h.

Niech z.l. X_i = czas dojazdu w i -tym dniu, $i=1, \dots, 30$;
 $n=30$

$$X_i \sim U(0,5; 1) ; \quad S_n = \sum_{i=1}^n X_i ;$$

$$\bar{X} = \frac{1}{n} S_n \underset{\text{wielki}}{\sim} N(\overset{\mu}{0,75} ; \frac{\sqrt{\frac{1}{48}}}{\sqrt{30}}) \quad N(0,75 ; \sqrt{\frac{1}{48 \cdot 30}})$$

$$\mu = EX_i = \frac{0,5+1}{2} = 0,75$$

$$\sigma^2 = V(X_i) = \frac{(1-0,5)^2}{12} = \frac{1}{48}$$

$$P(\bar{X} > 0,8) = 1 - P(\bar{X} \leq 0,8) = 1 - \Phi\left(\frac{0,8 - 0,75}{\sqrt{\frac{1}{48 \cdot 30}}}\right) =$$

$$= 1 - \Phi(0,05 \cdot \sqrt{48 \cdot 30}) = 1 - \Phi(1,89) =$$

$$= 1 - 0,970621 = 0,029379$$

Elementy statystyki opisowej - wstęp

populacja - zbiór obiektów badanych ze względu na określoną cechę (zwaną zmienną)

próbka - zbiór cech (zmiennych) zbadanych obiektów populacji
(czyli po prostu: zebrane dane)

Próbka może być przedstawiana, jako:

1) szereg szeregowy: $x_1, x_2, \dots, x_n$; n - rozmiar próby

2) szereg rozdzielony przedziałowy

i	$(a_i; b_i)$	n_i	k - liczba klas
1	$(a_1; b_1)$	n_1	$(a_i; b_i)$ - i -ta klasa
2	$(a_2; b_2)$	n_2	$\sum_{i=1}^k n_i = n$
$\vdots$			$b_i = a_{i+1}$
k	$(a_k; b_k)$	n_k	

3) szereg rozdzielony punktowy

i	x_i^o	n_i	$\sum_{i=1}^k n_i = n$
1	x_1^o	n_1	x_i^o - wartość liczbową (punkt)
2	x_2^o	n_2	
$\vdots$			
k	x_k^o	n_k	